



۱. مقدمه و هدف پروژه

در این پروژه، مسئله‌ی رای‌گیری تاییدی چندبرنده‌ای (approval-based committee voting) از دو دیدگاه بررسی می‌شود: دیدگاه رای‌دهنده و دیدگاه برگزارکننده، هر یک در حالت‌های محدودی، تا دانشجو شهود بهتری نسبت به چالش‌ها و اهمیت مفاهیم بنیادین این مسئله پیدا کند. پرسش نهایی پروژه، که محور اصلی ارزیابی است، به مفهوم هسته (Core) و بررسی وجود یا عدم وجود آن در مسئله‌ی committee approval اختصاص دارد.

۲. هدف آموزشی

انتظار می‌رود دانشجو بتواند:

- مدل رای‌گیری را به زبان نظریه بازی‌ها صورت‌بندی کند.
- پرسش‌های هر بخش را بر اساس مفاهیم آموخته‌شده در درس حل کند و برای هر پاسخ، استدلال یا اثبات ریاضی ارائه دهد.
- اهمیت قواعد مختلف به ویژه PAV را درک کند و تفاوت نقش قواعد رای‌گیری را توضیح دهد.
- مفاهیم نمایندگی گروهی و هسته را توضیح دهد.

۳. ساختار پروژه

پروژه در سه بخش طراحی شده است. در ادامه، نگاه کلی و اهمیت هر بخش به‌طور خلاصه آمده؛ توضیحات و مقدمه‌ی کامل هر بخش در متن پیوست پروژه ارائه شده است:

- **بخش رای‌دهنده:** مسئله ابتدا از نگاه یک رای‌دهنده بررسی می‌شود؛ با تمرکز بر مفهوم رای صادقانه، این نگاه در دو حالت اطلاعات کامل و اطلاعات ناقص دنبال می‌شود.
- **بخش برگزارکننده:** از نگاه برگزارکننده، اهمیت انتخاب قاعده‌ی رای‌گیری و شرایطی که یک قاعده‌ی «خوب» باید برآورده کند بررسی می‌شود.
- **پرسش نهایی:** با توجه به آنچه می‌تواند هدف مطلوب برگزارکننده از قاعده‌ی رای‌گیری باشد، خالی‌بودن یا نبودن هسته در مسئله‌ی committee approval به‌طور کلی، و سپس به‌طور خاص برای قاعده‌ی PAV، بررسی می‌شود.

۵. خروجی نهایی

پاسخ پرسش‌های دو بخش نخست می‌تواند در هر قالب نوشتاری مناسب ارائه شود. پاسخ‌ها باید کامل، روشن و همراه با استدلال و اثبات ریاضی و باشند. صرف بیان پاسخ نهایی، ارائه چند مثال بدون تحلیل، یا نوشتن نتیجه بدون توجیه کافی پذیرفته نیست.



برای پرسش نهایی، علاوه بر پاسخ نهایی، باید گزارشی از روند کار ارائه شود. این گزارش باید ایده‌های اصلی، نمونه‌های بررسی‌شده، مسیرهای موفق یا ناموفق، استدلال‌های شکل‌گرفته و در مجموع کاری را که دانشجو برای رسیدن به نتیجه انجام داده است توضیح دهد. لازم به ذکر است که تمامی این موارد در ارزیابی این قسمت لحاظ خواهد شد.

در نهایت دانشجو باید یک فایل ZIP شامل موارد زیر تحویل دهد:

- پاسخ پرسش‌های مشخص شده در طول پروژه
- پاسخ و گزارش روند فکری پرسش نهایی
- هر مستند تکمیلی مرتبط، مانند کد، محاسبات، جدول نمونه‌ها یا فایل‌های کمکی، در صورت وجود.

۶. استفاده از هوش مصنوعی

در پرسش‌های بخش رای‌دهنده و بخش برگزارکننده، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای حل مستقیم و تولید پاسخ نهایی مجاز نیست. استفاده محدود برای همفکری، پرسیدن ایده‌های اولیه، بررسی وضوح نگارش یا کمک فنی مجاز است با این حال دانشجو باید دقیقاً توضیح دهد که ابزار در چه بخشی و به چه شکلی استفاده شده است.

در پرسش نهایی، استفاده از هوش مصنوعی مجاز است به شرط آنکه روند استفاده ثبت شود و در گزارش مشخص باشد کدام ایده‌ها، پیشنهادها، بررسی‌ها یا کدها با کمک ابزار تولید یا اصلاح شده‌اند. در همه بخش‌ها، مسئولیت صحت استدلال‌ها و توانایی توضیح و دفاع از پاسخ بر عهده دانشجو است.

۷. معیارهای ارزیابی

معیارهای اصلی ارزیابی شامل درستی پاسخ، کامل بودن استدلال، کیفیت اثبات‌های ریاضی، شهود دانشجو نسبت به مسئله، بیان شخصی و مستقل، و در پرسش نهایی، کیفیت گزارش روند فکری و ایده‌هاست.

سهم هر قسمت در ارزیابی نهایی در جدول زیر آمده است.

بخش	درصد
پرسش‌های بخش رای‌دهنده	۲۵٪
پرسش‌های بخش برگزارکننده	۲۵٪
پرسش نهایی	۵۵٪

دستورالعمل بخش اول ارزیابی
پروژه دوم

به نام خدا
نظریه بازی ها
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴



دانشکده مهندسی کامپیوتر